



Sistema de telemetría y detección de eventos para motocicletas

Autor:

Ing. Tomás Enrique Botalla

Director:

Esp. Ing. Germán Eloy Cardozo (UNLAM)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	13
11. Diagrama de Gantt	15
12. Presupuesto detallado del proyecto	15
13. Gestión de riesgos	16
14. Gestión de la calidad	19
15. Procesos de cierre	20

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	24 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Tomás Enrique Botalla que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Sistema de telemetría y detección de eventos para motocicletas” y consistirá en el desarrollo de un sistema embebido de adquisición, registro y transmisión en tiempo real de datos de telemetría para motocicletas. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 45.270.000, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública en el mes de diciembre 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Jurado CESE
FIUBA

Esp. Ing. Germán Eloy Cardozo
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema embebido de adquisición, registro y transmisión de telemetría para motocicletas. El dispositivo está diseñado para capturar variables cinemáticas, ambientales y eléctricas, con un enfoque mixto entre el monitoreo de la conducción y la documentación de rutas.

El mismo se encuadra como un emprendimiento personal en el marco del Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos (CESE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). La motivación principal surge de la dificultad que enfrentan los motociclistas para acceder a datos precisos sobre su estilo de manejo y el comportamiento dinámico de su vehículo sin recurrir a equipos de alta competición costosos.

En comparación con el estado del arte actual, donde estos sistemas suelen ser costosos y están orientados casi exclusivamente a la competición profesional, esta solución destaca por su accesibilidad y su capacidad de integración. A diferencia de los dispositivos comerciales estándar que se limitan al registro de posición y velocidad, la propuesta integra variables cinemáticas como el ángulo de inclinación, y el estado eléctrico y térmico del vehículo en un solo equipo.

Para abordar esta problemática, el proyecto propone combinar la captura de datos con la transmisión de telemetría en vivo, funcionando como una caja negra que preserva la ubicación exacta y los parámetros dinámicos previos a un incidente.

El sistema centraliza la información de múltiples sensores mediante interfaces de comunicación comunes (*Inter-Integrated Circuit* (I2C), *Serial Peripheral Interface* (SPI), *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* (UART)). Sus funciones principales incluyen:

- Registro de ruta y visualización de viajes: utiliza un módulo *Global Positioning System* (GPS) para obtener posición y velocidad con alta precisión. Estos datos permiten generar mapas de recorrido dinámicos en una aplicación móvil, permitiendo al usuario analizar su trayectoria y velocidad en cada tramo.
- Detección de eventos críticos: registra caídas, maniobras bruscas (aceleración/frenado) e inclinaciones excesivas. Al detectar un evento, el sistema lo registra para su posterior análisis.
- Análisis dinámico: captura datos de una IMU (Inertial Measurement Unit) y un barómetro para estimar ángulos de inclinación, aceleración y altitud.
- Gestión de datos: registra la información en una tarjeta *microSD* mediante un esquema de *double buffering* y transmite vía Bluetooth a una aplicación móvil.
- Robustez y autonomía: incluye un *watchdog* para recuperación automática ante fallos y modos de bajo consumo para optimizar el uso de la batería de la moto.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa un microcontrolador encargado de coordinar la lectura de todos los sensores y escribir hacia las diferentes salidas del sistema.

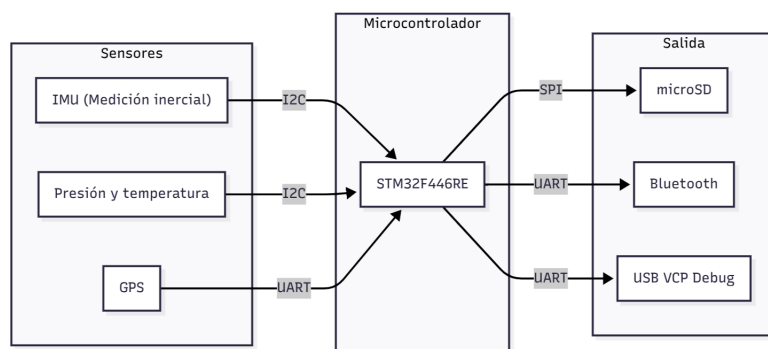


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Jurado CESE	FIUBA	Jurado del CESE
Responsable	Ing. Tomás Enrique Botalla	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Germán Eloy Cardozo	UNLAM	Director del Trabajo Final
Usuario final	Conductores de motocicletas	-	-

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un sistema embebido de adquisición de datos que permita a los motociclistas analizar su conducción mediante el registro de variables cinemáticas, ambientales y eléctricas. El objetivo es cubrir la escasez de dispositivos de telemetría accesibles que integren la medición de ángulos de inclinación, el monitoreo térmico y eléctrico del vehículo, y el registro de rutas mediante tecnología GPS para la visualización de trayectos en tiempo real e históricos.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Estudio y selección de sensores.
- Diseño y desarrollo del firmware: basado en el microcontrolador *STM32F446RE*, implementando una máquina de estados finita para la gestión del sistema.
- Optimización de recursos del microcontrolador: uso de *double buffering* para asegurar el registro en la microSD sin pérdida de datos y *Direct Memory Access* (DMA) para reducir el consumo.
- Lógica para la detección de eventos críticos (aceleraciones y frenadas bruscas) y el cálculo de *scoring* de conducción.

- Desarrollo de una aplicación móvil que se comunique por Bluetooth para visualizar telemetría en tiempo real y mapas de recorrido.
- Pruebas
 - Unitarias de los manejadores de los sensores.
 - De integración.
 - Funcionales.
- Documentación técnica del sistema.

El proyecto no incluye:

- Conectividad a Internet: el sistema se limita a la transmisión local vía Bluetooth.
- Diseño y fabricación de un *Printed Circuit Board* (PCB): el prototipo se desarrollará utilizando módulos comerciales cableados.
- El diseño ni la fabricación de un gabinete para el dispositivo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El responsable del proyecto, Ing. Tomás Enrique Botalla, cuenta con la dedicación horaria necesaria para cumplir con la planificación y ejecución del mismo.
- Al tratarse de un emprendimiento personal, el responsable del proyecto actuará también como el auspiciante, garantizando la disponibilidad del presupuesto para la adquisición de los componentes de hardware.
- Los componentes electrónicos a utilizar se podrán adquirir en el mercado local o internacional en tiempo y forma para no demorar las etapas del mismo.
- Se dispondrá de una unidad de prueba (motocicleta) que permita la validación funcional del sistema.
- El usuario final contará con un dispositivo móvil para la visualización de la información de telemetría.
- El responsable del proyecto, Ing. Tomás Enrique Botalla, solo se ausentará de manera indefinida en caso de enfrentar una situación de fuerza mayor.

6. Requerimientos

Los requerimientos se agrupan por afinidad y se priorizan según su aporte al objetivo del proyecto.

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe registrar datos de una IMU en una tarjeta microSD con marca de tiempo. Prioridad: alta.
- 1.2. El sistema debe registrar datos de presión atmosférica provenientes del barómetro. Prioridad: alta.
- 1.3. El sistema debe registrar latitud, longitud y velocidad provistas por el módulo GPS. Prioridad: alta.
- 1.4. El sistema debe registrar la temperatura medida por el sensor seleccionado. Prioridad: media.
- 1.5. El sistema debe detectar eventos críticos de conducción, tales como aceleraciones, frenadas bruscas e inclinaciones excesivas. Prioridad: alta.
- 1.6. El sistema debe transmitir por Bluetooth los datos del recorrido hacia una aplicación móvil. Prioridad: alta.
- 1.7. La aplicación móvil debe mostrar la posición actual en un mapa y los datos principales del recorrido. Prioridad: alta.
- 1.8. La aplicación móvil debe permitir cargar un archivo exportado de un recorrido para visualizarlo sin conexión con la motocicleta. Prioridad: media.

2. Requerimientos de firmware y arquitectura embebida:

- 2.1. El firmware debe ejecutarse sobre un microcontrolador *STM32F446RE*. Prioridad: alta.
- 2.2. El firmware debe organizar la gestión del sistema mediante una máquina de estados finita. Prioridad: alta.
- 2.3. El firmware debe implementar un esquema de *double buffering* para evitar pérdida de datos durante la escritura en microSD. Prioridad: alta.
- 2.4. El firmware debe contemplar el uso de DMA para reducir la carga de CPU en lecturas de IMU y recepción GPS. Prioridad: media.
- 2.5. El firmware debe incluir un *watchdog* para recuperación automática ante fallos. Prioridad: media.

3. Requerimientos de prueba y documentación:

- 3.1. Se deben realizar pruebas unitarias de los manejadores de sensores. Prioridad: alta.
- 3.2. Se deben realizar pruebas de integración entre sensores, almacenamiento y transmisión Bluetooth. Prioridad: alta.
- 3.3. Se deben realizar pruebas funcionales en una unidad de prueba. Prioridad: alta.
- 3.4. Se debe generar documentación técnica del sistema desarrollado. Prioridad: alta.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para estimar el esfuerzo relativo entre historias se decidió utilizar story points. Cada historia se evalúa en tres dimensiones, cada una con un peso según la siguiente tabla:

- **Dificultad** (cantidad de trabajo a realizar): bajo $\rightarrow$ 1, medio $\rightarrow$ 3, alto $\rightarrow$ 5.
- **Complejidad** (nivel de sofisticación del trabajo): bajo $\rightarrow$ 1, medio $\rightarrow$ 5, alto $\rightarrow$ 13.
- **Incertidumbre** (riesgo o falta de experiencia en la tarea): bajo $\rightarrow$ 2, medio $\rightarrow$ 3, alto $\rightarrow$ 5.

La suma de los tres pesos se aproxima al número de Fibonacci más cercano (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) para obtener el story point final. Como referencia de 1 story point se considera el esfuerzo de integrar un sensor en bus I2C y establecer la comunicación con el microcontrolador.

- HU1: como responsable del proyecto, quiero un archivo de texto almacenado en una microSD con datos de la IMU para validar el funcionamiento de la misma.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 8 (dificultad: medio(3), complejidad: medio(5), incertidumbre: bajo(2); suma: $10 \approx 8$)
- HU2: como responsable del proyecto, quiero un archivo de texto almacenado en una microSD con datos del barómetro para validar el funcionamiento del mismo.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 5 (dificultad: bajo(1), complejidad: bajo(1), incertidumbre: medio(3); suma: 5)
- HU3: como responsable del proyecto, quiero un archivo de texto almacenado en una microSD con latitud, longitud y velocidad para validar el GPS.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 8 (dificultad: medio(3), complejidad: medio(5), incertidumbre: bajo(2); suma: $10 \approx 8$)
- HU4: como responsable del proyecto, quiero un archivo de texto almacenado en una microSD con datos de temperatura, para validar el funcionamiento del sensor.
 - Prioridad: media
 - Story points: 5 (dificultad: bajo(1), complejidad: bajo(1), incertidumbre: medio(3); suma: 5)
- HU5: como responsable del proyecto, quiero obtener las lecturas de la IMU usando DMA hacia un buffer en RAM, para reducir el trabajo de la CPU.
 - Historia opcional
 - Prioridad: media
 - Story points: 8 (dificultad: medio(3), complejidad: medio(5), incertidumbre: bajo(2); suma: $10 \approx 8$)

- HU6: como responsable del proyecto, quiero obtener las lecturas del GPS usando DMA hacia memoria, para reducir el trabajo de la CPU.
 - Historia opcional
 - Prioridad: media
 - Story points: 8 (dificultad: medio(3), complejidad: medio(5), incertidumbre: bajo(2); suma: $10 \approx 8$)
- HU7: como responsable del proyecto, quiero grabar en una microSD los datos de la IMU y el GPS usando doble buffer en RAM y escritura hacia la microSD, para asegurar que los datos no se pierdan.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 13 (dificultad: alto(5), complejidad: medio(5), incertidumbre: medio(3); suma: 13)
- HU8: como usuario, quiero ver en la aplicación móvil los datos del recorrido en tiempo real, para monitorear el viaje mientras circulo.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 8 (dificultad: medio(3), complejidad: medio(5), incertidumbre: bajo(2); suma: $10 \approx 8$)
- HU9: como usuario, quiero ver en la aplicación móvil la posición actual en un mapa, para ubicarme en la ruta.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 8 (dificultad: bajo(1), complejidad: medio(5), incertidumbre: medio(3); suma: $9 \approx 8$)
- HU10: como usuario, quiero cargar en la aplicación móvil un archivo de texto exportado de un recorrido y visualizar sus datos, para revisar viajes ya grabados sin conexión en tiempo real con la motocicleta.
 - Prioridad: media
 - Story points: 5 (dificultad: bajo(1), complejidad: bajo(1), incertidumbre: medio(3); suma: 5)
- HU11: como usuario, quiero ver en el mapa los tramos donde hubo aceleraciones o frenadas bruscas, para localizar esas maniobras en el trayecto.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 5 (dificultad: bajo(1), complejidad: bajo(1), incertidumbre: medio(3); suma: 5)
- HU12: como responsable del proyecto, quiero investigar las decisiones técnicas y documentar el diseño, la validación y los resultados, para asegurar la trazabilidad del desarrollo y facilitar la revisión del trabajo final.
 - Prioridad: alta
 - Story points: 13 (dificultad: alto(5), complejidad: medio(5), incertidumbre: medio(3); suma: 13)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables principales del proyecto son:

- Código fuente documentado del sistema embebido para el microcontrolador *STM32F446RE*.
- Aplicación móvil para visualización de telemetría en tiempo real y recorridos almacenados.
- Documentación técnica del sistema.
- Informe de pruebas y validaciones.
- Informes de avance del trabajo final.
- Prototipo funcional (hardware).
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigación (100 h)
 - 1.1. Selección detallada de componentes y módulos comerciales (25 h)
 - 1.2. Análisis de hojas de datos de sensores y microcontrolador (25 h)
 - 1.3. Estudio de protocolos de comunicación y almacenamiento (25 h)
 - 1.4. Revisión de bibliotecas de soporte y ejemplos de integración (25 h)
2. Diseño del sistema (90 h)
 - 2.1. Diseño de la arquitectura del firmware y máquina de estados (30 h)
 - 2.2. Definición del formato de datos y archivo de recorrido (20 h)
 - 2.3. Diseño de interfaces entre sensores, almacenamiento y comunicación Bluetooth (20 h)
 - 2.4. Definición de criterios de integración y validación (20 h)
3. Desarrollo de IMU y barómetro (50 h)
 - 3.1. Configuración de la IMU e interfaz I2C (8 h)
 - 3.2. Implementación de lectura de registros principales de la IMU (8 h)
 - 3.3. Generación de archivo de prueba con muestras de la IMU (10 h)
 - 3.4. Configuración del barómetro e interfaz I2C (8 h)
 - 3.5. Implementación de lectura de presión atmosférica (8 h)
 - 3.6. Generación de archivo de prueba con muestras del barómetro (8 h)
4. Desarrollo de GPS y temperatura (48 h)
 - 4.1. Configuración del GPS y tasa de actualización (8 h)
 - 4.2. Configuración de UART e implementación del parser básico de tramas (12 h)
 - 4.3. Registro de latitud, longitud y velocidad en microSD (10 h)

- 4.4. Configuración del sensor de temperatura (6 h)
- 4.5. Implementación de lectura de temperatura (6 h)
- 4.6. Registro de temperatura y comparación contra referencia de banco (6 h)
- 5. Desarrollo de DMA y registro en microSD (60 h)
 - 5.1. Configuración de DMA para lecturas de IMU (10 h)
 - 5.2. Implementación del buffer de recepción de IMU (10 h)
 - 5.3. Configuración de recepción GPS por UART con DMA (10 h)
 - 5.4. Validación de recepción de tramas completas e incompletas (10 h)
 - 5.5. Implementación de doble buffer para muestras de IMU y GPS (10 h)
 - 5.6. Escritura de bloques en microSD y validación de persistencia (10 h)
- 6. Desarrollo de aplicación móvil y eventos de conducción (56 h)
 - 6.1. Definición del formato de telemetría Bluetooth (8 h)
 - 6.2. Implementación de vista de datos en tiempo real en la aplicación móvil (8 h)
 - 6.3. Integración de mapa y actualización de posición con datos GPS válidos (8 h)
 - 6.4. Visualización de estados de desconexión (4 h)
 - 6.5. Implementación de carga de archivo de recorrido (6 h)
 - 6.6. Visualización de datos cargados en tabla y mapa (8 h)
 - 6.7. Definición de reglas para aceleraciones y frenadas bruscas (6 h)
 - 6.8. Visualización de eventos de conducción en el mapa (8 h)
- 7. Validación en banco (114 h)
 - 7.1. Integración del sistema completo (40 h)
 - 7.2. Pruebas de comunicación entre sensores, microSD y Bluetooth (24 h)
 - 7.3. Ajustes de robustez y refinamiento del comportamiento del sistema (20 h)
 - 7.4. Verificación de registros generados y trazabilidad de datos (20 h)
 - 7.5. Pruebas funcionales de la aplicación móvil con datos simulados y reales (10 h)
- 8. Documentación (104 h)
 - 8.1. Documentación técnica del firmware y módulos implementados (20 h)
 - 8.2. Registro de decisiones de diseño y criterios de validación (16 h)
 - 8.3. Documentación de resultados de pruebas y validaciones (16 h)
 - 8.4. Elaboración de informes de avance del trabajo final (12 h)
 - 8.5. Redacción de la memoria del trabajo final (40 h)

Cantidad total de horas: 622 h.

10. Diagrama de Activity On Node

El diagrama de *Activity on Node* se construyó a partir del desglose de tareas de la sección anterior. Cada nodo representa una tarea, la variable t indica la duración en horas de trabajo y las flechas muestran la relación de precedencia entre actividades. Las flechas punteadas indican dependencias opcionales.

Las tareas de desarrollo de sensores (IMU y barómetro, GPS y temperatura) y la aplicación móvil se ejecutan en **paralelo** una vez finalizado el diseño del sistema. Dentro de cada grupo las subtareas son secuenciales, pero los grupos en sí no tienen dependencia entre sí. Los colores indican:

- **Rojo:** actividades obligatorias del proyecto.
- **Amarillo:** actividades semicríticas u opcionales.
- **Gris:** nodos terminales (inicio y fin).

El camino crítico es: **Investigación** → **Diseño** → **Aplicación móvil y eventos** → **Validación** → **Documentación**, con una duración total de **464 h** (100 h + 90 h + 56 h + 114 h + 104 h).

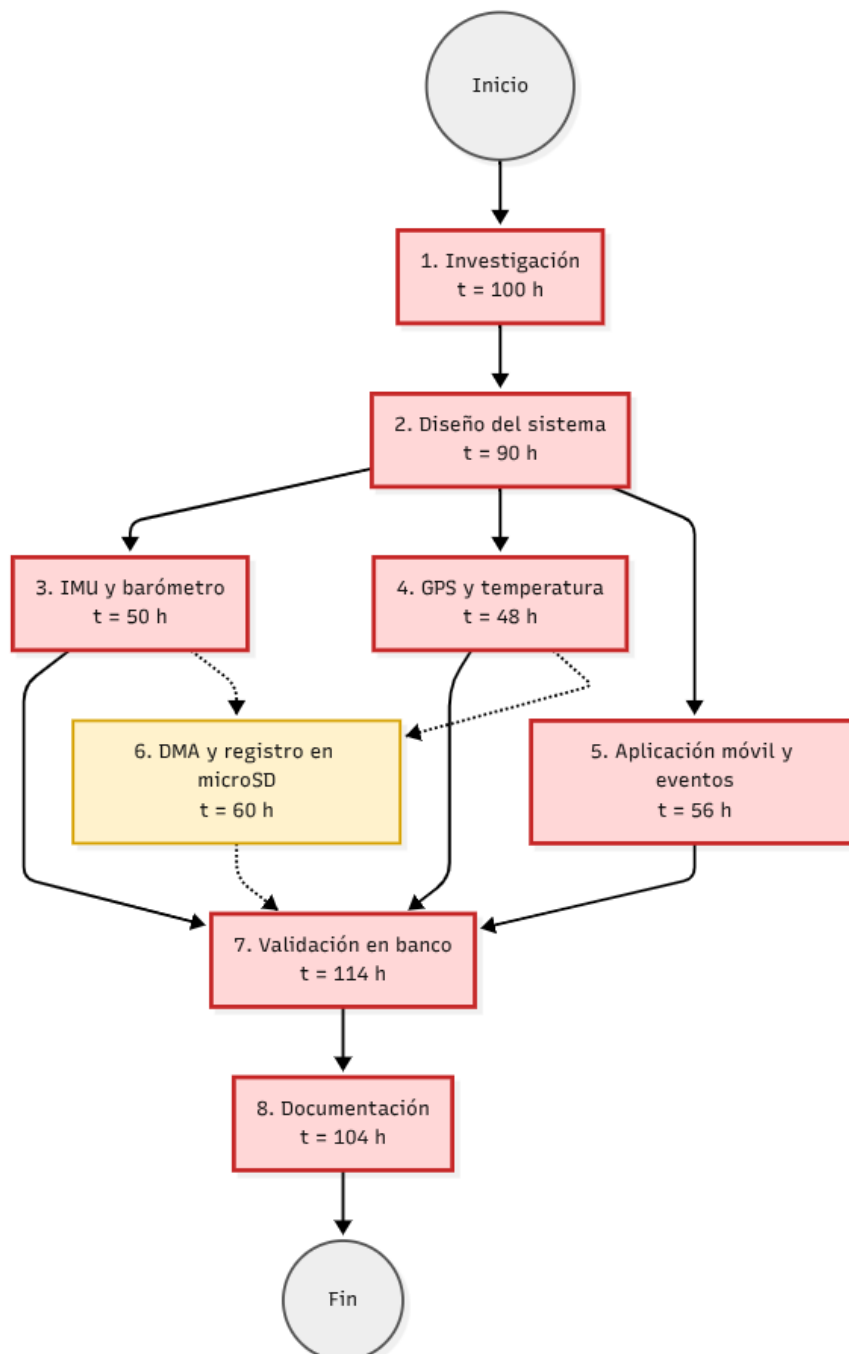


Figura 2. Diagrama *Activity on Node* del proyecto.

11. Diagrama de Gantt

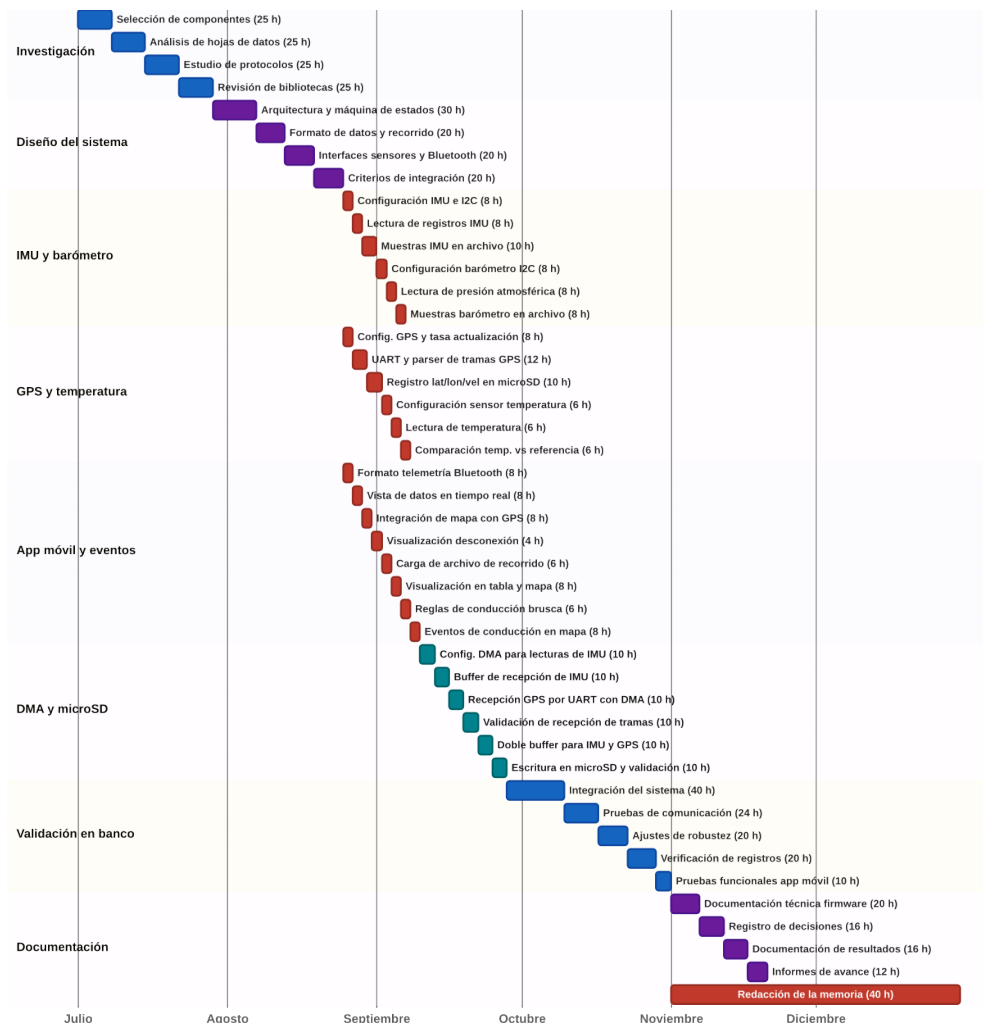


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto.

12. Presupuesto detallado del proyecto

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los costos del proyecto expresados en pesos argentinos. Los valores de componentes corresponden a precios de referencia del mercado local argentino relevados en mayo de 2026, priorizando publicaciones de Mercado Libre cuando estuvieron disponibles, y pueden variar al momento de la compra. Para los honorarios profesionales se considera una tarifa de \$ 50.000 por hora.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Placa de desarrollo STM32 NUCLEO-F446RE	1	\$ 40.000	\$ 40.000
Módulo IMU MPU6050 o equivalente	1	\$ 10.000	\$ 10.000
Sensor barométrico y de temperatura BMP280 o equivalente	1	\$ 5.000	\$ 5.000
Módulo GPS NEO-6M con antena	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Módulo Bluetooth BLE HM-10 o equivalente	1	\$ 9.000	\$ 9.000
Módulo lector de tarjeta microSD	1	\$ 3.000	\$ 3.000
Tarjeta microSD clase 10	1	\$ 21.000	\$ 21.000
Regulador DC-DC <i>step-down</i> LM2596	1	\$ 3.000	\$ 3.000
Kit de prototipado, protoboard, fuente MB102 y cables	1	\$ 19.000	\$ 19.000
<i>Power bank</i> 10000 mAh para pruebas de campo	1	\$ 45.000	\$ 45.000
Insumos menores de montaje, conectores, termo-contráctil y fijaciones	1	\$ 10.000	\$ 10.000
Honorarios profesionales	600 h	\$ 50.000	\$ 30.000.000
SUBTOTAL			\$ 30.180.000
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Costos indirectos estimados como 50% de los costos directos	1	\$ 15.090.000	\$ 15.090.000
SUBTOTAL			\$ 15.090.000
TOTAL			\$ 45.270.000

Cuadro 4. Presupuesto detallado del proyecto.

El costo total del proyecto equivale a US\$ 32.336 según la cotización del Banco de la Nación Argentina al 24 de mayo de 2026.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

A continuación se detallan los riesgos principales del proyecto. Cada riesgo se evalúa mediante severidad (S) y ocurrencia (O), con valores de 1 a 10.

Riesgo 1: demora en la adquisición de componentes o módulos comerciales.

- Severidad (S): 8.
Una demora en la compra o entrega de la placa de desarrollo, sensores, módulo GPS, módulo Bluetooth o microSD puede retrasar el inicio de las pruebas de integración.
- Ocurrencia (O): 4.
Los componentes principales se consiguen en el mercado local, aunque puede existir variabilidad de stock, precios y tiempos de envío.

Riesgo 2: daño del prototipo durante pruebas en motocicleta.

- Severidad (S): 8.
La rotura del prototipo puede obligar a repetir tareas de integración y validación.
- Ocurrencia (O): 4.
Las pruebas se realizarán en un entorno con vibración, movimiento y exposición a posibles desconexiones mecánicas.

Riesgo 3: integración tardía entre firmware, Bluetooth y aplicación móvil.

- Severidad (S): 9.
Si la integración se retrasa, puede quedar comprometida la validación funcional completa del sistema.
- Ocurrencia (O): 4.
El proyecto combina firmware embebido, comunicación Bluetooth y una aplicación móvil, lo que incrementa la cantidad de interfaces a validar.

Riesgo 4: desempeño insuficiente del GPS o Bluetooth en condiciones reales.

- Severidad (S): 7.
Una mala recepción GPS o una comunicación Bluetooth inestable puede degradar la experiencia de uso y limitar las pruebas de campo.
- Ocurrencia (O): 4.
La calidad de señal depende de la ubicación del módulo, la orientación de la antena y el entorno de prueba.

Riesgo 5: tiempo insuficiente para dominar tecnologías críticas del proyecto.

- Severidad (S): 7.
La falta de experiencia en DMA, manejo robusto de microSD, interpretación de GPS o desarrollo móvil puede demorar tareas técnicas clave.
- Ocurrencia (O): 5.
El proyecto integra varias tecnologías que requieren pruebas de concepto y ajustes iterativos.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Demora en la adquisición de componentes	8	4	32	8	3	24
Daño del prototipo durante pruebas en motocicleta	8	4	32	8	2	16
Integración tardía entre firmware, Bluetooth y aplicación móvil	9	4	36	9	2	18
Desempeño insuficiente del GPS o Bluetooth en condiciones reales	7	4	28	—	—	—
Tiempo insuficiente para dominar tecnologías críticas	7	5	35	7	3	21

Criterio adoptado: se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: demora en la adquisición de componentes o módulos comerciales.

Plan de mitigación: realizar la compra de componentes al inicio del proyecto, identificar proveedores alternativos y priorizar módulos disponibles en el mercado local.

- Severidad (S*): 8.
La severidad se mantiene, ya que no contar con componentes sigue afectando el cronograma.
- Ocurrencia (O*): 3.
La compra anticipada y la disponibilidad de alternativas reducen la probabilidad de retrasos.

Riesgo 2: daño del prototipo durante pruebas en motocicleta.

Plan de mitigación: realizar primero pruebas de banco, usar fijaciones mecánicas simples pero firmes, proteger conexiones y contar con repuestos para módulos críticos.

- Severidad (S*): 8.
La severidad se mantiene porque una rotura durante pruebas puede seguir requiriendo retrabajo.
- Ocurrencia (O*): 2.
Las pruebas progresivas y la protección física reducen la probabilidad de daño.

Riesgo 3: integración tardía entre firmware, Bluetooth y aplicación móvil.

Plan de mitigación: definir un protocolo mínimo de telemetría desde el inicio, probar la aplicación con datos simulados y realizar integraciones incrementales antes de completar todos los sensores.

- Severidad (S*): 9.
La severidad se mantiene porque la integración completa es necesaria para validar el sistema.
- Ocurrencia (O*): 2.
El uso de datos simulados y pruebas incrementales reduce el riesgo de descubrir problemas de integración al final del proyecto.

Riesgo 5: tiempo insuficiente para dominar tecnologías críticas del proyecto.

Plan de mitigación: realizar pruebas de concepto acotadas para DMA, microSD, GPS y Bluetooth antes de su integración final, y reutilizar bibliotecas o ejemplos probados cuando sea conveniente.

- Severidad (S^*): 7.
La severidad se mantiene porque las tecnologías críticas siguen siendo necesarias para cumplir el alcance.
- Ocurrencia (O^*): 3.
Las pruebas de concepto tempranas reducen la incertidumbre técnica antes de comprometer el cronograma principal.

14. Gestión de la calidad

Las acciones de verificación y validación se definen a partir de los requerimientos principales y de los criterios de aceptación de las historias de usuario.

- Requerimiento 1. Registro de datos de la IMU en microSD.
 - Verificación: ejecutar una prueba de al menos 2 minutos y confirmar que el archivo generado incluye marca de tiempo, acelerómetro y giroscopio.
 - Validación: revisar con el director que los datos registrados sean consistentes con el movimiento aplicado al sensor.
- Requerimiento 2. Registro de datos del barómetro.
 - Verificación: generar un archivo de prueba en microSD y confirmar que cada registro incluya marca de tiempo y presión atmosférica.
 - Validación: comparar las lecturas con condiciones ambientales esperadas durante la prueba.
- Requerimiento 3. Registro de posición y velocidad GPS.
 - Verificación: recibir tramas GPS válidas durante una prueba de al menos 2 minutos y registrar latitud, longitud y velocidad.
 - Validación: comprobar que la posición registrada sea coherente con la ubicación de prueba.
- Requerimiento 4. Registro de temperatura.
 - Verificación: registrar temperatura en microSD con marca de tiempo y unidades en grados Celsius.
 - Validación: comparar la lectura contra una referencia de banco.
- Requerimiento 5. Uso de DMA para lecturas de IMU.
 - Verificación: confirmar que la IMU se lea usando DMA hacia un buffer en RAM sin copia manual de cada muestra por CPU.
 - Validación: verificar que durante una prueba no se detecten errores de transferencia y que la cantidad de muestras coincida con la frecuencia configurada.
- Requerimiento 6. Recepción GPS con DMA.
 - Verificación: confirmar que las tramas GPS se reciban por UART con DMA hacia memoria.

- Validación: evaluar recepción de tramas completas y manejo de tramas inválidas sin bloqueo del sistema.
- Requerimiento 7. Escritura en microSD con doble buffer.
 - Verificación: comprobar que mientras un buffer se escribe en microSD el otro continúe recibiendo datos nuevos.
 - Validación: ejecutar una prueba de al menos 2 minutos sin pérdida de muestras y confirmar persistencia del archivo.
- Requerimiento 8. Visualización móvil de telemetría en tiempo real.
 - Verificación: confirmar que la aplicación muestre altitud, latitud, longitud, velocidad, temperatura y ángulo de inclinación.
 - Validación: verificar que ante una interrupción de comunicación se informe la pérdida de conexión al usuario.
- Requerimiento 9. Visualización de posición actual en mapa.
 - Verificación: confirmar que la posición se actualice con cada dato GPS válido.
 - Validación: comprobar que ante errores de lectura se informe que la posición no está disponible.
- Requerimiento 10. Carga de recorridos almacenados.
 - Verificación: cargar un archivo exportado y mostrar sus datos sin conexión con la motocicleta.
 - Validación: comprobar que ante un archivo con formato inválido la aplicación muestre un mensaje de error.

15. Procesos de cierre

Al finalizar el proyecto se realizará una reunión de cierre entre el responsable del proyecto y el director del Trabajo Final. El objetivo será revisar los resultados obtenidos, contrastarlos con la planificación inicial y registrar las lecciones aprendidas.

1. Análisis del cumplimiento del plan de proyecto.

El responsable será el Ing. Tomás Enrique Botalla. Se comparará la planificación original contra la ejecución real del proyecto, considerando alcance, cronograma, presupuesto, riesgos y entregables. Para ello se revisarán el diagrama de Gantt, el registro de tareas realizadas, los costos finales y los resultados de las pruebas de validación.

Como resultado de esta actividad se documentarán los desvíos principales, sus causas y las acciones tomadas durante el desarrollo.

2. Identificación de técnicas y procedimientos útiles e inútiles.

Se revisarán las decisiones técnicas aplicadas durante el proyecto, incluyendo el uso de la máquina de estados, el manejo de sensores, la escritura en microSD, la comunicación Bluetooth, el uso de DMA y la estrategia de pruebas.

Se identificarán las prácticas que resultaron útiles para el avance del proyecto y aquellas que no aportaron el resultado esperado. También se registrarán los problemas encontrados, las soluciones aplicadas y las recomendaciones para futuros desarrollos similares.

3. Archivado de la documentación del proyecto.

El responsable organizará y respaldará toda la documentación generada durante el proyecto. Se incluirán el código fuente, diagramas, registros de pruebas, informes de avance, memoria final, presupuesto actualizado y material utilizado para la presentación.

La documentación quedará almacenada en el repositorio del proyecto y en una copia local de respaldo.

4. Presentación pública y agradecimiento a los interesados.

El responsable redactará la memoria final del Trabajo Final, incorporando la descripción del sistema, las decisiones de diseño, los resultados de validación y las conclusiones. Luego se realizará la presentación pública en el marco de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos.

En el marco de dicha presentación, el responsable del proyecto organizará un agradecimiento formal al director, al jurado y a las personas que hayan colaborado durante el desarrollo.

El financiamiento de cualquier gasto asociado será asumido por el responsable del proyecto.